

# LOGBOOK PROJECT KELOMPOK

Mata Kuliah: Penambangan Data • IF25-32025 • 2026

## Informasi Project

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul Project</b> | Komparasi Strategi Imputasi Missing Value pada Dataset Cuaca Australia untuk Prediksi Curah Hujan Menggunakan Random Forest Classifier |
| <b>Tools</b>         | Python, Google Colab, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Missingno                                                      |
| <b>Dataset</b>       | Rain in Australia (Kaggle/UCI) – 145.460 observasi, 22 fitur meteorologi, target: RainTomorrow                                         |
| <b>Jenis Project</b> | Riset & Implementasi Data Mining – Python berbasis Google Colab                                                                        |

## Anggota Kelompok

| No | NIM       | Nama                   | Tugas / Kontribusi                            |
|----|-----------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 123140018 | Garis Rayya Rabbani    | Ketua / Latar Belakang & Implementasi Kode    |
| 2  | 123140126 | Refi Ikhsanti          | Tinjauan Pustaka – Mekanisme Missing Value    |
| 3  | 123140136 | Choirunnisa Syawaldina | Tinjauan Pustaka – Strategi Imputasi & Metrik |
| 4  | 123140137 | Anisah Octa Rohila     | Rumusan Masalah & Preprocessing Data          |
| 5  | 123140201 | Awi Septian Prasetyo   | Implementasi Kode & Pemodelan Random Forest   |
| 6  | 123140211 | Muhammad Bimastiar     | Analisis Hasil & Penulisan Kesimpulan/Saran   |

## Logbook 10 Pertemuan

| Minggu | Kegiatan                                                                                                                                          | Output                                                                                      | Penanggung Jawab                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Pembentukan kelompok, pemilihan ketua, dan diskusi awal topik penelitian Tugas Besar Penambangan Data                                             | Topik penelitian tentang komparasi strategi imputasi missing value disepakati               | Seluruh Anggota                     |
| 2      | Pencarian dan pengunduhan dataset Rain in Australia dari Kaggle. Studi awal karakteristik dataset (145.460 baris, 23 kolom, 22 fitur meteorologi) | Dataset Rain in Australia berhasil diperoleh; laporan ringkas karakteristik dataset selesai | Garis Rayya Rabbani & Refi Ikhsanti |

| Minggu | Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Output                                                                                                                          | Penanggung Jawab                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | Penyusunan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan penelitian. Identifikasi gap penelitian awal                                                                                                   | Bab 1 (Pendahuluan) selesai draft pertama; rumusan masalah 4 poin disetujui anggota                                             | Anisah Octa Rohila & Choirunnisa Syawaldina                                                                       |
| 4      | Studi literatur mekanisme missing value (MCAR, MAR, MNAR) dan metode penanganannya. Review jurnal KDD, Rubin (1976), García-Laencina et al.                                                                    | Ringkasan teori mekanisme missing value selesai; daftar referensi awal terkumpul                                                | Refi Ikhsanti & Muhammad Bimastiar                                                                                |
| 5      | Studi literatur strategi imputasi (Mean, Median, KNN, MICE) dan metrik evaluasi (F1-Score, AUC-ROC). Penulisan Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Research Gap                                                         | Bab 2 (Tinjauan Pustaka) selesai; 4 gap penelitian diidentifikasi dan didokumentasikan                                          | Choirunnisa Syawaldina & Awi Septian Prasetyo                                                                     |
| 6      | Implementasi kode preprocessing di Google Colab: import library, pemuatan dataset, EDA, encoding fitur kategorik dengan LabelEncoder, dan train-test split 80:20 bebas data leakage                            | Notebook Colab bagian EDA dan preprocessing selesai; output Tabel Missing Value per kolom diverifikasi                          | Anisah Octa Rohila & Muhammad Bimastiar                                                                           |
| 7      | Implementasi lima skenario imputasi missing value di Google Colab: Baseline (Drop NA), Mean, Median, KNN Imputer (k=5), dan MICE (IterativeImputer). Validasi hasil setiap metode                              | Lima skenario imputasi berhasil diimplementasikan; konfirmasi 0 missing value setelah imputasi pada keempat metode non-baseline | Awi Septian Prasetyo & Refi Ikhsanti                                                                              |
| 8      | Training RandomForestClassifier (n_estimators=100, random_state=42) untuk kelima skenario. Evaluasi metrik Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, dan AUC-ROC. Visualisasi distribusi before vs after imputasi | Tabel perbandingan hasil evaluasi kelima metode selesai; grafik F1-Score, AUC-ROC, dan heatmap metrik berhasil dibuat           | Muhammad Bimastiar & Garis Rayya Rabbani                                                                          |
| 9      | Presentasi progres project tahap 1: pemaparan metodologi, hasil EDA, dan implementasi skenario imputasi                                                                                                        | Presentasi tahap 1 selesai; feedback dari dosen diterima                                                                        | Garis Rayya Rabbani & Choirunnisa Syawaldina                                                                      |
| 10     | Analisis mendalam hasil eksperimen, penulisan Bab 4 & 5, finalisasi laporan (seluruh anggota), penyusunan kode Colab final, dan presentasi                                                                     | Laporan Tugas Besar final selesai; notebook Google Colab final siap dikumpulkan; presentasi final selesai                       | Presentasi: Garis Rayya Rabbani, Anisah Octa Rohila & Awi Septian Prasetyo<br>Finalisasi Laporan: Seluruh Anggota |

| Minggu | Kegiatan                      | Output | Penanggung Jawab |
|--------|-------------------------------|--------|------------------|
|        | final pengumpulan Tugas Besar |        |                  |

## Output Project

- Laporan Tugas Besar (PDF) – Komparasi 5 Strategi Imputasi Missing Value
- Notebook Google Colab (Python) – Pipeline lengkap EDA, preprocessing, imputasi, modeling, evaluasi, visualisasi
- Visualisasi grafis hasil analisis (distribusi target, missingno bar/heatmap, before/after imputasi, comparison bar chart, evaluation heatmap)
- Tabel perbandingan performa lima skenario (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, AUC-ROC)
- Analisis pola missing secara spasial (per stasiun) dan temporal (per tahun 2007–2017)

---

*Seluruh implementasi project dilakukan menggunakan Python pada Google Colab dengan evaluator tunggal Random Forest Classifier (random\_state=42), memastikan eksperimen bebas data leakage dan dapat direplikasi (reproducible).*